

Листочек 9.

Дедлайн 22.5.18

1. Пусть h — бесконечно дифференцируемая функция на отрезке $[-1, 1]$, а ψ — гладкая функция с носителем внутри $(-1, 1)$. Введём обозначение

$$I(\lambda) = \int_{-1}^1 e^{i\lambda h(x)} \psi(x) dx.$$

а) (4) Пусть $h^{(k)}$ не обращается в ноль, $k \geq 2$. Докажите оценку $I(\lambda) = O(\lambda^{-\frac{1}{k}})$ при $\lambda \rightarrow \infty$.

б) (4) Пусть для некоторого числа k множество

$$\{x \in [-1, 1] \mid h^{(k)}(x) = 0\}$$

имеет меру нуль. Докажите, что $I(\lambda) \rightarrow 0$ при $\lambda \rightarrow \infty$.

в) (4) Постройте функцию h , такую что $I(\lambda) \not\rightarrow 0$, но функция h непостоянная на любом подотрезке $[-1, 1]$.

2. (8) Пусть K — центрально-симметричное относительно начала координат ограниченное выпуклое множество на плоскости. Докажите, что существует эллипс E , содержащийся в K , такой что $\sqrt{2}E$ содержит K .

3. Пусть F — выпуклая дважды непрерывно-дифференцируемая функция на плоскости, удовлетворяющая уравнению

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \end{pmatrix} (x, y) = h(x, y),$$

где h — строго положительная непрерывная функция. Рассмотрим функцию $F^*: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, заданную по правилу

$$F^*(p, q) = px + qy - F(x, y), \quad p = F_x(x, y), q = F_y(x, y).$$

а) (6) Докажите, что функция F^* корректно задана на всей плоскости. б) (4) Докажите, что функция F^* дважды непрерывно дифференцируема и выпукла. в) (4) Какому дифференциальному уравнению удовлетворяет функция F^* ?

4. (4) Рассмотрим пары многочленов, построенные рекурсивно по правилу

$$P_0(z) = Q_0(z) = 1; \quad P_{n+1}(z) = P_n(z) + z^{2^n} Q_n(z); \quad Q_{n+1}(z) = P_n(z) - z^{2^n} Q_n(z).$$

Докажите, что коэффициенты этих многочленов равны ± 1 и выполнено тождество $|P_n(z)|^2 + |Q_n(z)|^2 = 2^{n+1}$, если $|z| = 1$.

5. Пусть A и B — линейные операторы на $\mathbb{R}^d$. Определим экспоненту линейного оператора по формуле

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

а) (2) Докажите, что ряд сходится.

Определим логарифм линейного оператора по формуле

$$\log(E + A) = \sum_{k=1}^{\infty} -\frac{(-A)^k}{k},$$

где E — единичная матрица. б) **(2)** Докажите, что ряд сходится, если $\|A\| < 1$, где $\|\cdot\|$ — операторная норма, построенная по стандартной норме евклидова пространства.

в) **(6)** Докажите, что операторы A и B коммутируют тогда и только тогда, когда

$$\log(e^{tA}e^{tB}) - tA - tB = o(t^2), \quad t \rightarrow 0.$$

г) **(4)** Вычислите след матрицы $\log(e^{tA}e^{tB})$.

6. Пусть A — подмножество натуральных чисел. Символом d обозначим величину

$$d(A) = \inf_{n \in \mathbb{N}} \frac{\#\{x \in A \mid x \leq N\}}{N}.$$

а) **(8)** Докажите неравенство $d((A+B) \cup A \cup B) \geq d(A) + d(B) - d(A)d(B)$, где

$$A+B = \{x \in \mathbb{N} \mid x = a+b, a \in A, b \in B\}.$$

б) **(4)** Докажите, что если $d(A) > 0$, то существует $k \in \mathbb{N}$, такое что всякое натуральное число может быть представлено в виде суммы не более чем k слагаемых (возможно, с повторениями) из множества A .

7. Пусть E — компактное подмножество прямой. Рассмотрим величины

$$W_n = \left(\sup \left\{ \prod_{1 \leq i < j \leq n} |z_i - z_j| \mid z_1, z_2, z_3, \dots, z_n \in E \right\} \right)^{\frac{2}{n(n-1)}}.$$

а) **(6)** Докажите, что последовательность W_n имеет конечный предел. б) **(8)** Вычислите оптимальные конфигурации точек $\{z_j\}_{j=1}^n$ в случае $E = [-1, 1]$ и соответствующий предел.

8. **(8)** Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n$ — положительные числа. Образует числа σ_k по правилу

$$\sigma_k = \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} \prod_{j=1}^k x_{i_j}.$$

Докажите, что последовательность $\left(\frac{\sigma_k}{C_n^k}\right)^{\frac{1}{k}}$ не возрастает, когда k пробегает натуральные числа от 1 до n .

9. **(6)** Докажите, что замкнутое множество пространства $C(K)$ (где K — метрический компакт) компактно тогда и только тогда, когда оно ограничено и существует функция $\omega: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, такая что $\omega(\delta) \rightarrow 0$ при $\delta \rightarrow 0$ и

$$\rho(x, y) < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(y)| \leq \omega(\delta)$$

для всякой функции f из рассматриваемого множества.

10. **(8)** Докажите неравенство $\Gamma(1+x+y) \geq (1+xy)\Gamma(1+x)\Gamma(1+y)$ при всех вещественных x, y , не меньших единицы.